

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

3. 疊層樣式表(CSS3)

2. CSS簡介II

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

學習成果

- 在本課中，你將學習：
 - ✓ 文件結構和語法
 - ✓ 如何鏈接CSS？
 - ✓ CSS支持什麼顏色？
 - ✓ 背景

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.1 安裝一個開源工具

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.1 安裝一個開源工具

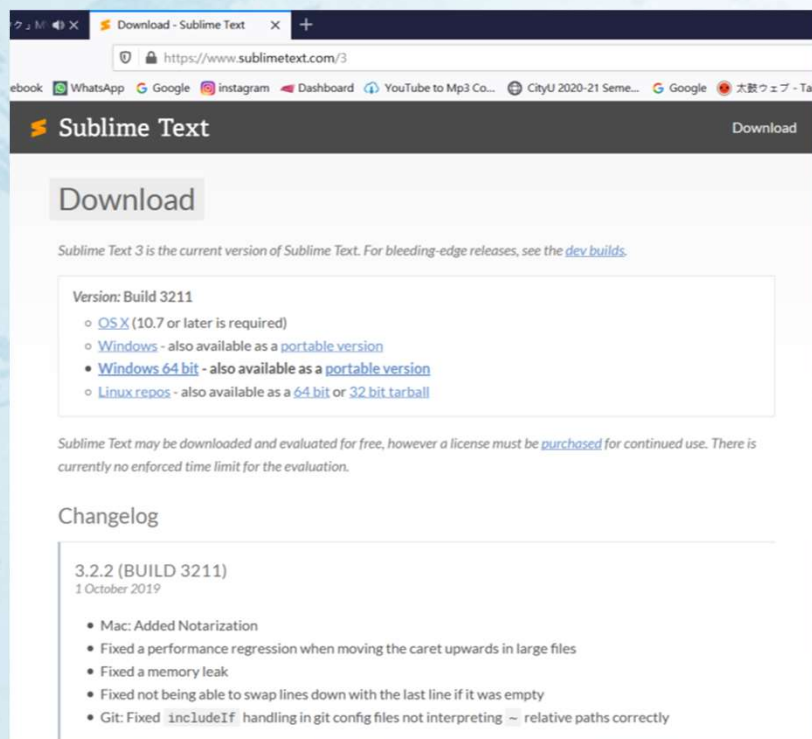
為了更好地理解CSS，我們將使用 "Sublime Text" 來演示這些例子。

1.進入：<https://www.sublimetext.com/3>，選擇合適的版本進行下載

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.1 安裝一個開源工具



Version: Build 3211

- [OS X](#) (10.7 or later is required)
- [Windows](#) - also available as a [portable version](#)
- [Windows 64 bit](#) - also available as a [portable version](#)
- [Linux repos](#) - also available as a [64 bit](#) or [32 bit tarball](#)

開啟中: Sublime Text Build 3211 x64 Setup.exe

您已決定開啟:

☒ Sublime Text Build 3211 x64 Setup.exe

檔案類型: exe File (10.4 MB)

從: <https://download.sublimetext.com>

您確定要儲存此檔案?

儲存檔案

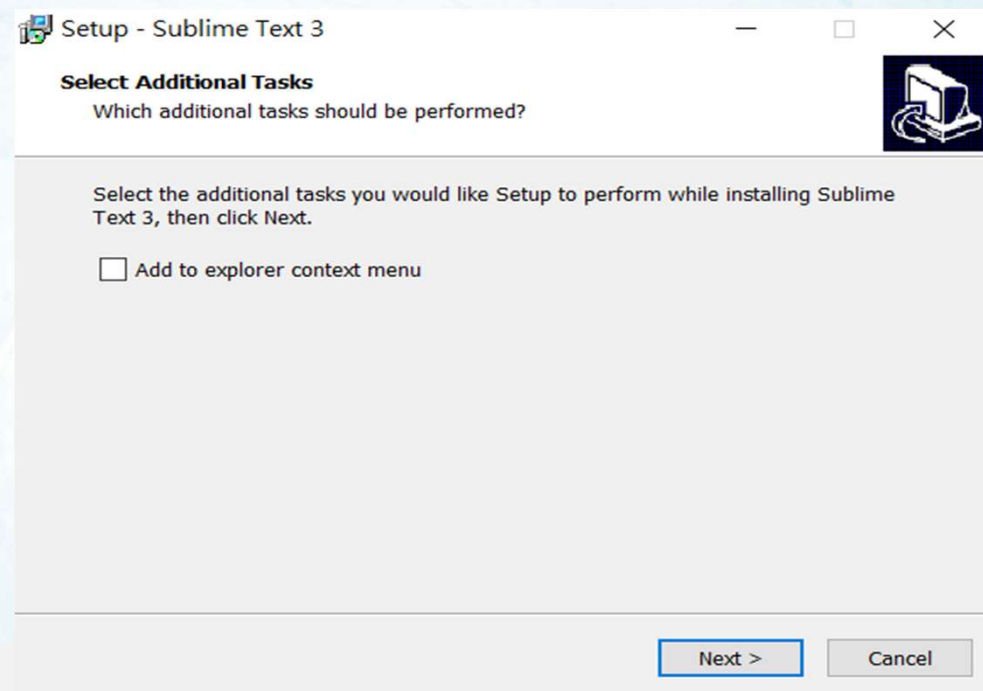
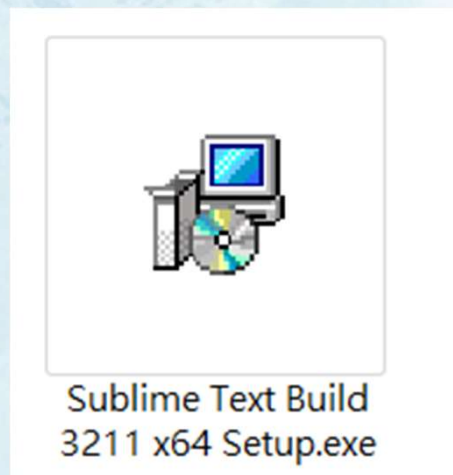
取消

All Rights Reserved. reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

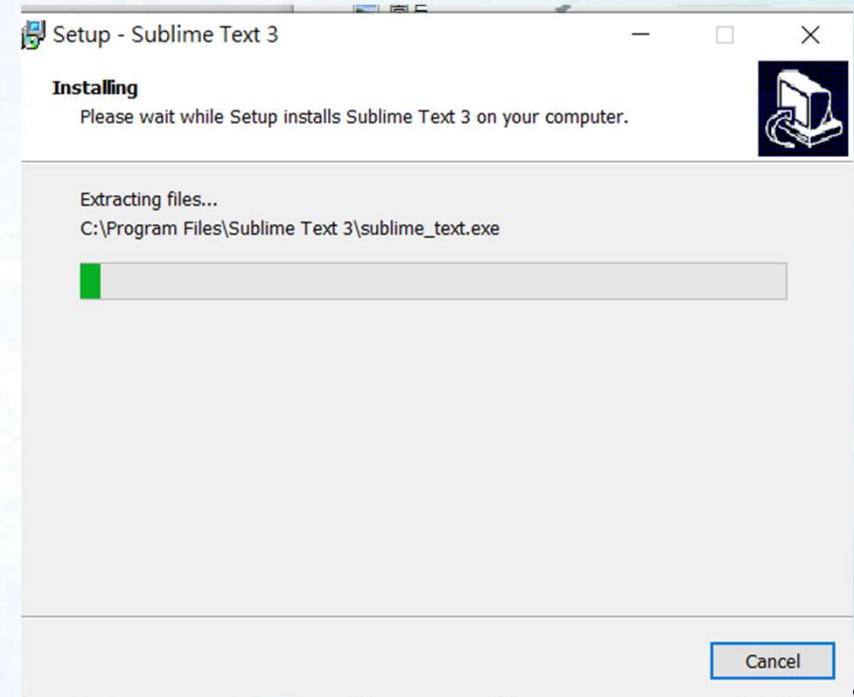
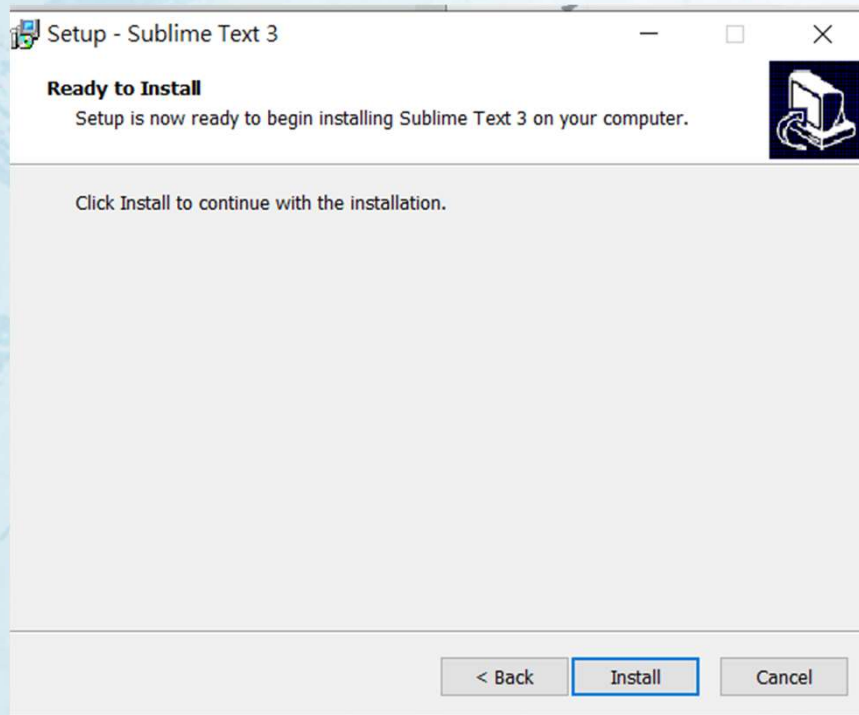
2.1 安裝一個開源工具

2. 找到該文件，並安裝它。



2. CSS簡介II

2.1 安裝一個開源工具



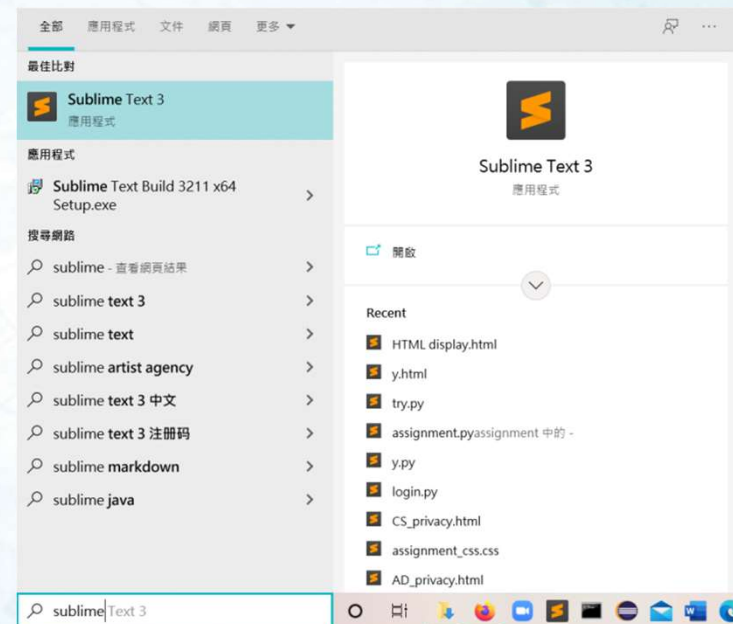
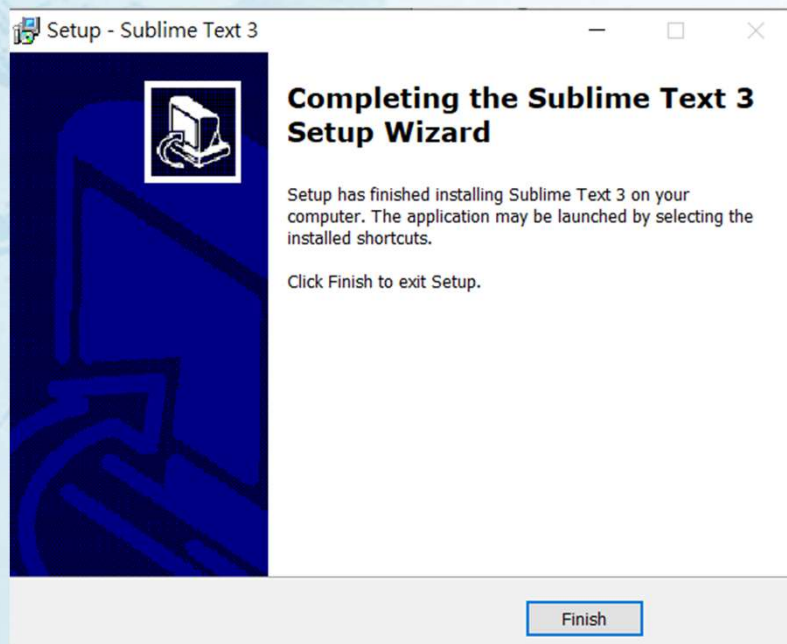
版權所有，翻印必究。

will not be tolerated.

2. CSS簡介II

2.1 安裝一個開源工具

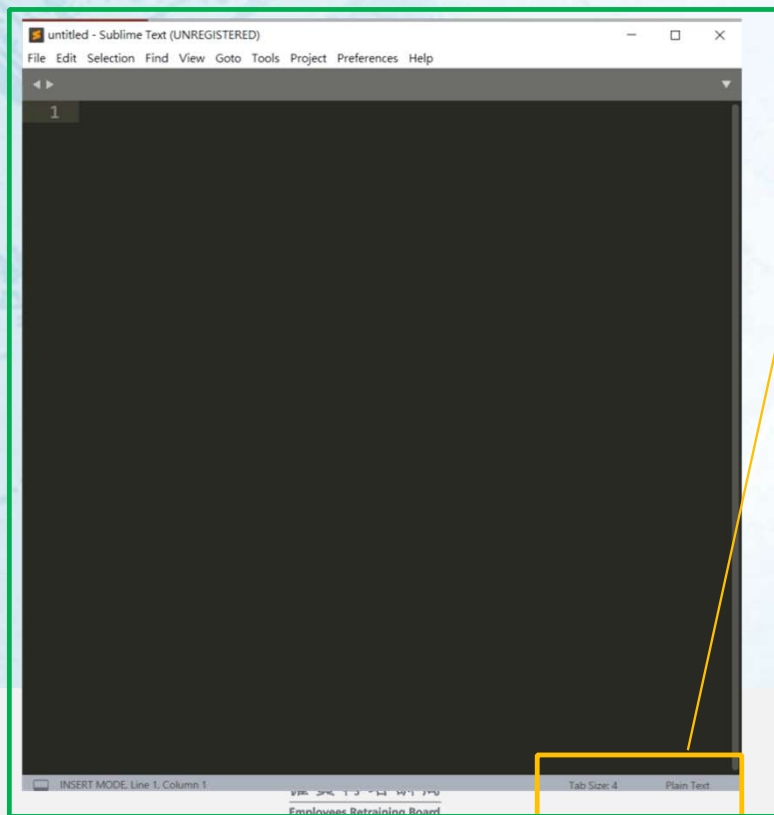
3. 安裝成功後，打開它.



2. CSS簡介II

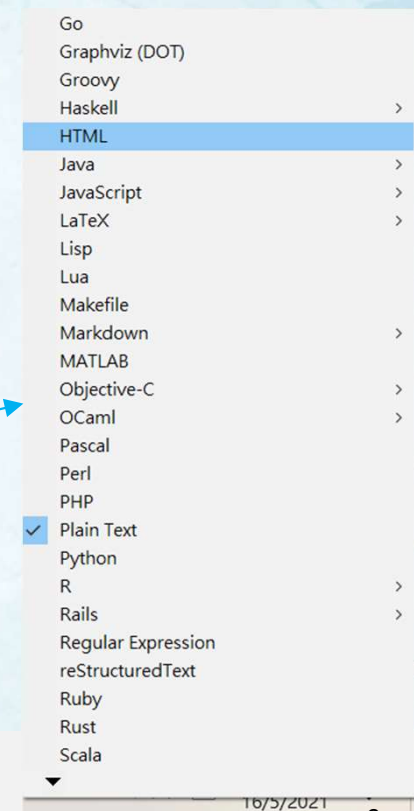
2.1 安裝一個開源工具

默認設置:純文本



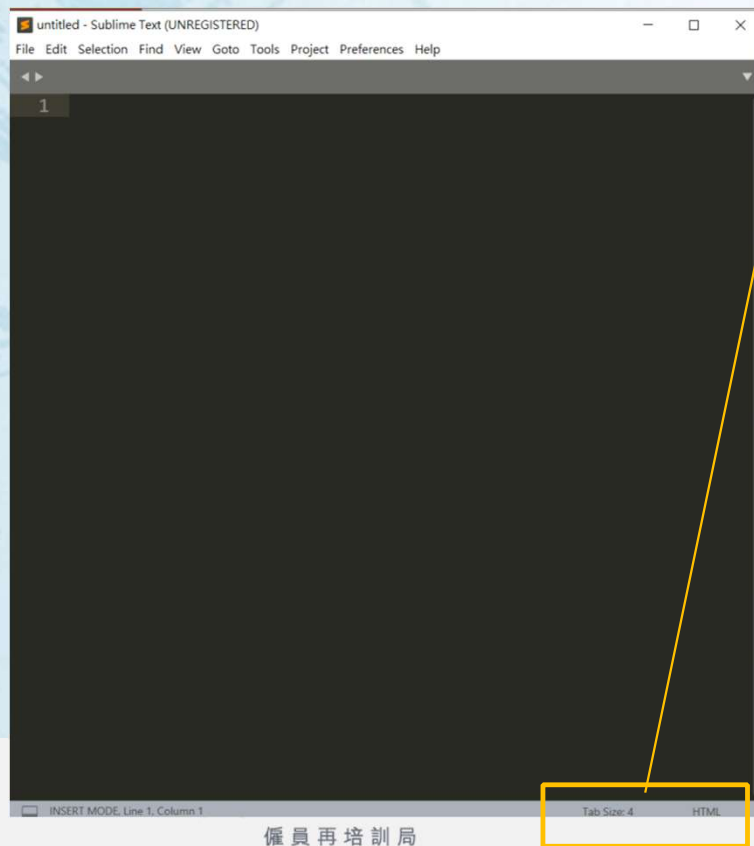
Plain Text

你可以根據你的需要
改成不同的格式



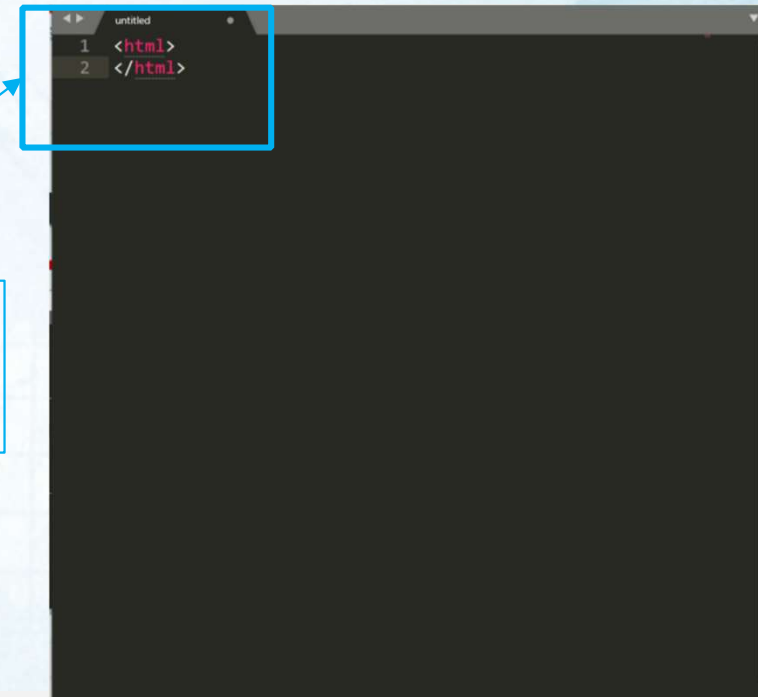
2. CSS簡介II

2.1 安裝一個開源工具



HTML

改變後，你可以
開始你的版本。



2. CSS簡介II

2.2 文件結構和語法

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.2 文件結構和語法

在學習CSS的語法之前，我們必須了解不同類型的CSS，它們在顯示相同的結果時，在語法上是有區別的。

有3種使用 CSS 的方法：

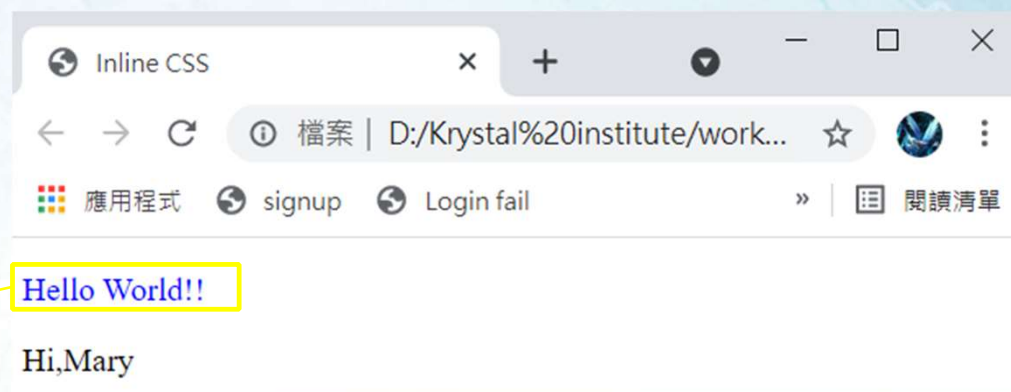
- 行內CSS
- 內部CSS
- 外部CSS

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.2 文件結構和語法(行內CSS)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Inline CSS</title>
5 </head>
6 <body>
7
8 <p style="color: blue;">Hello World!!</p>
9 <p> Hi,Mary</p>
10
11 </body>
12 </html>
```



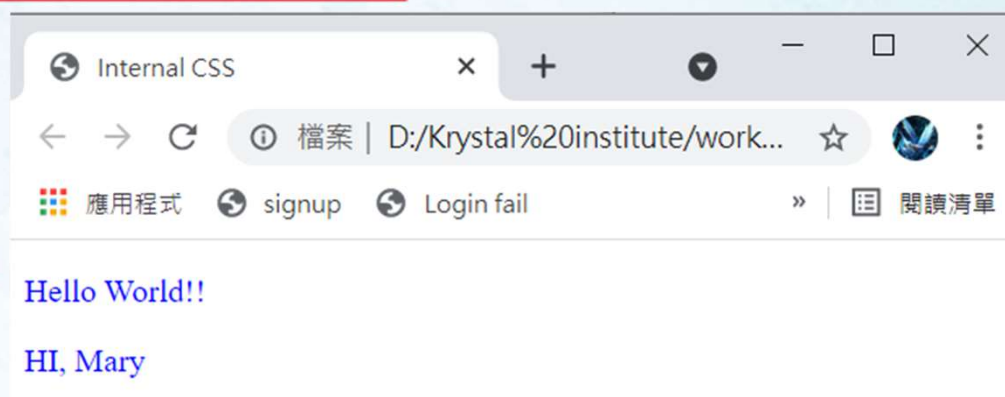
行內CSS是指一個元素具有獨特樣式的方式。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.2 文件結構和語法(內部CSS)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <style>
5   p{
6     color:blue;
7   }
8 </style>
9
10 <head>
11 <title>Internal CSS</title>
12 </head>
13 <body>
14
15 <p>Hello World!!</p>
16 <p> HI, Mary</p>
17
18 </body>
19 </html>
```

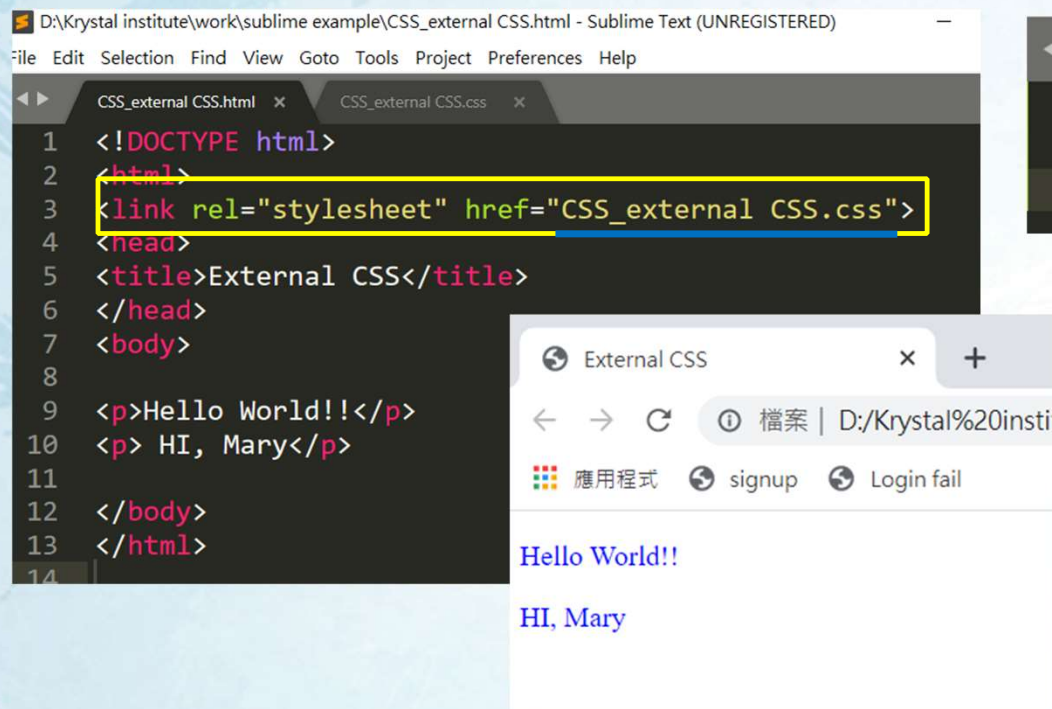


內部CSS是指在HTML文件的頂部指定所有格式的方式。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

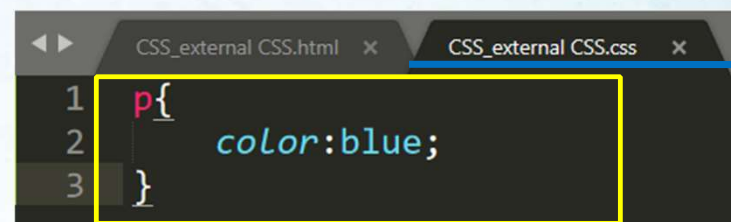
2.2 文件結構和語法(外部CSS)



The screenshot shows a Sublime Text editor window titled "D:\Krystal institute\work\sublime example\CSS_external CSS.html - Sublime Text (UNREGISTERED)". The editor displays an HTML file with the following code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <link rel="stylesheet" href="CSS_external CSS.css">
4 <head>
5 <title>External CSS</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <p>Hello World!!</p>
10 <p> HI, Mary</p>
11
12 </body>
13 </html>
14
```

The `<link rel="stylesheet" href="CSS_external CSS.css">` line is highlighted with a yellow box. Below the editor, a browser window titled "External CSS" shows the rendered output: "Hello World!!" and "HI, Mary" in blue text.



The screenshot shows a CSS file named "CSS_external CSS.css" with the following code:

```
1 p{
2   color:blue;
3 }
```

The entire CSS rule is highlighted with a yellow box.

外部CSS是指將外部CSS文件鏈接到HTML文件中。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.2 文件結構和語法(總結)

不同類型的CSS	HTML文件(程式碼)	需要CSS文件(是/否)
行內CSS	<code><p style="color: blue;"></code>	不需要
內部CSS	<code><style> P {color: blue;} </style></code>	不需要
外部CSS	<code><html> <link rel="styleheet" href="CSS_external CSS.css"> </html></code>	有

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.2 文件結構和語法

如上面的幻燈片所示，行內CSS、內部CSS和外部CSS的編碼方法略有不同。一般來說，CSS的語法分為幾個部分：

選擇器（要定義樣式的元素）

要定義的屬性

: 指定屬性的值

{ 包括選擇器的所有屬性

特定屬性的值

; 結束對當前屬性的規範

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.2 文件結構和語法(class/id)

對於特定的元素，我們可以給元素設置一個class/id，CSS樣式只會影響那些具有相同class(·)/id(#)的元素。

```
.Bye{  
  color:lightgreen;  
}
```

```
<a class="Bye"> Bye, Peter</a>
```

```
#Hello{  
  color:blue;  
}
```

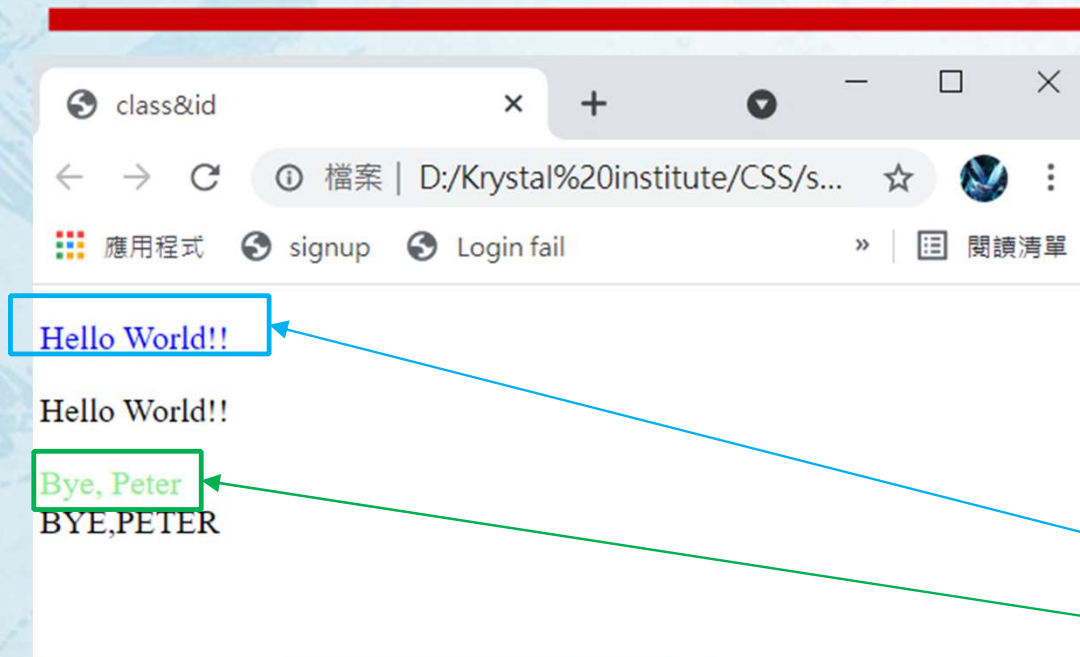
```
<p id="Hello">Hello World!!</p>
```

注意：當你需要將class/id 鏈接到特定元素時，添加 `" "` 來引用名稱是很重要的

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.2 文件結構和語法(class/id)



```
D:\Krystal institute\CSS\sublime example\Lecture 2\CSS_class&id.html •
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

CSS_class&id.html CSS_color_RGB.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>class&id</title>
5 <style>
6     #Hello{
7         color:blue;
8     }
9
10    .Bye{
11        color:lightgreen;
12    }
13 </style>
14 </head>
15 <body>
16
17 <p id="Hello">Hello World!!</p>
18 <p>Hello World!!</p>
19 <a class="Bye"> Bye, Peter</a>
20 <br>
21 <a> BYE,PETER</a>
22
23 </body>
24 </html>
25
```


2. CSS簡介II

2.2 文件結構和語法（註釋）

對於行內CSS，不會有註釋，因為CSS程式碼已經只適用於唯一的元素。

然而，對於內部CSS和外部CSS，開發者可以加入一些註釋，以標籤與哪些元素相關的CSS。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.2 文件結構和語法 (註釋)

這不會影響在瀏覽器中的顯示，只有程式員可以看到，它只是作為參考。對於那些內部的空白(`/*...*/`)將變成灰色，這就是註釋。



A screenshot of a code editor window titled "D:\Krystal institute\work\sublime example\CSS_external CSS.css". The editor shows a CSS file with the following content:

```
1  /*This is a comment*/
2  p{
3      color:blue;
4  }
```

The comment on line 1 is highlighted with a yellow box.



A screenshot of a code editor window showing an HTML file with the following content:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <style>
5      /*This is a single comment
6       This another comment*/
7      p{color:blue;}
8  </style>
9
10 <head>
11 <title>Internal CSS</title>
12 </head>
13 <body>
14
15 <p>Hello World!!</p>
16 <p> HI, Mary</p>
17
18 </body>
19 </html>
20
```

The comment on line 5 is highlighted with a yellow box.

2. CSS簡介II

2.3 如何鏈接CSS？

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

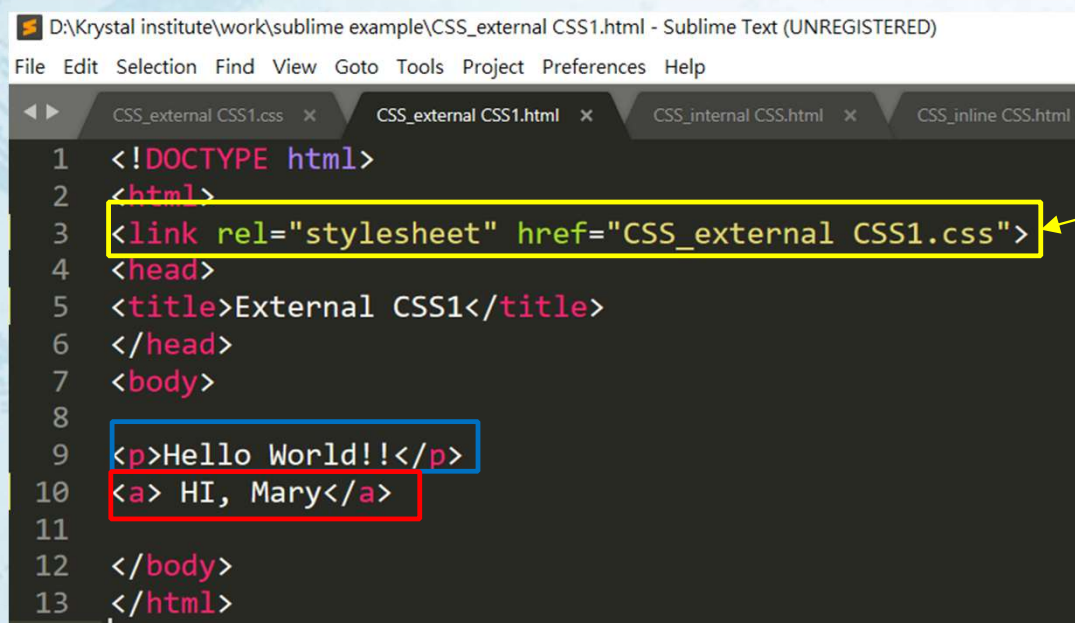
2.3 如何鏈接CSS？

有時，當網站包含大量的CSS時，開發人員可能會創建一個CSS文件，以便更好地管理。使用時，它需要與HTML連接，以便應用樣式。

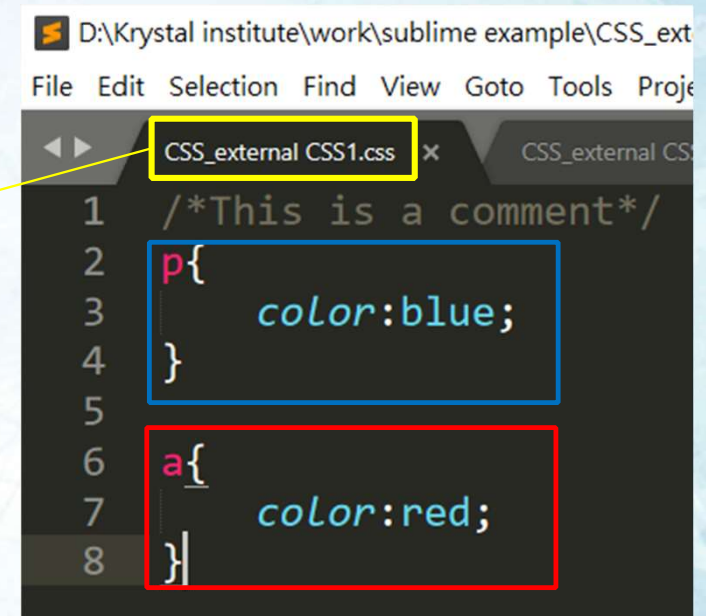
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.3 如何連接CSS？(例子)



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <link rel="stylesheet" href="CSS_external CSS1.css">
4 <head>
5 <title>External CSS1</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <p>Hello World!!</p>
10 <a> HI, Mary</a>
11
12 </body>
13 </html>
```

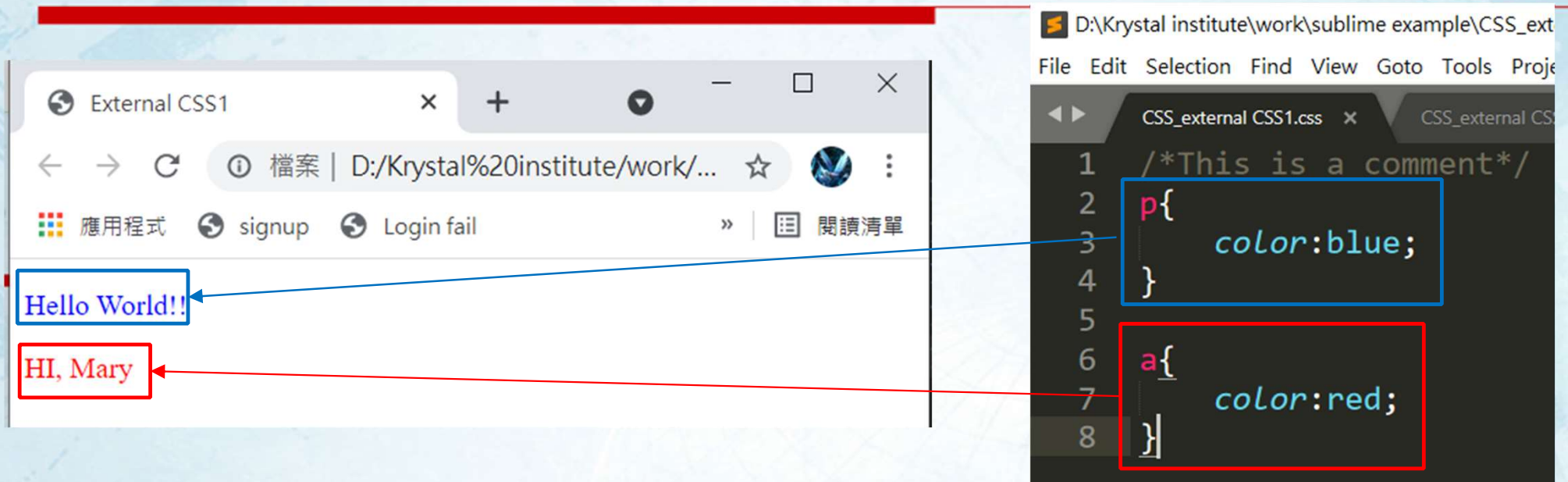


```
1 /*This is a comment*/
2
3 p{
4     color:blue;
5 }
6
7 a{
8     color:red;
9 }
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.3 如何鏈接CSS？(結果)



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.4 CSS支持什麼顏色？

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.4 CSS支持什麼顏色？

在CSS中，有不同的方法來指定顏色：

- 顏色詞
- RGB
- HEX
- HSL

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.4 CSS支持什麼顏色？(顏色詞)

CSS可以支持140個顏色詞。它只給出一個簡短的顏色



要了解更多信息。

https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.4 CSS支持什麼顏色？(RGB)

在CSS中，我們可以用一個RGB值來指定一種顏色。

- RGB顏色值
 - rgb(紅、綠、藍)
 - 變量的範圍(RED, GREEN, BLUE) :0-255
 - 代表顏色的強度
 - 類似於一個顏色混合器
- 例如，紅色的RGB值是RGB(255,0,0)
 - 例如，黑色的RGB值是RGB(0,0,0)
 - 例如，白色的RGB值是RGB(255,255,255)
- 供參考：https://www.w3schools.com/css/css_colors_rgb.asp

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

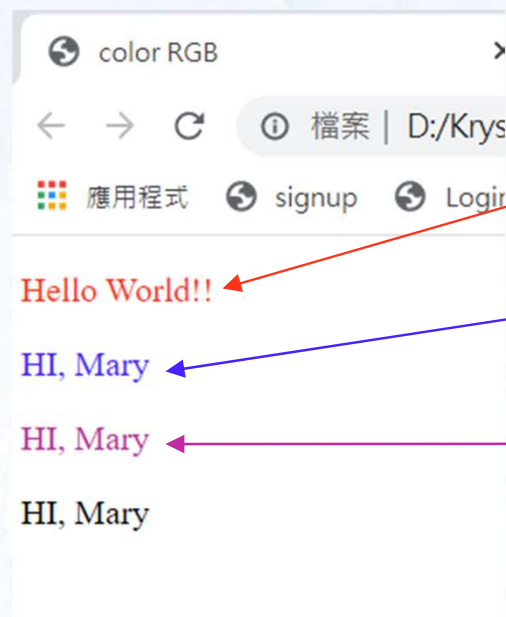
2.4 CSS支持什麼顏色？(RGB)

```
<body>
<p class="red">Hello World!!</p>

<p class="blue"> HI, Mary</p>

<p class="purple"> HI, Mary</p>

<p> HI, Mary</p>
</body>
```



```
<style>
  .red{
    color:rgb(255,51,25);
  }

  .blue{
    color:rgb(73,33,255);
  }

  .purple{
    color:rgb(192,43,164);
  }
</style>
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.4 CSS支持什麼顏色？(HEX)

在CSS中，我們可以使用HEX程式碼來定義顏色

- 十六進制的顏色程式碼
 - #RRGGBB
 - #RGB(只針對各成分의相同值：R=R,G=G,B=B)
 - 與RGB類似，但包含對顏色的更詳細的說明
 - 範圍：00-ff(=十進制0-255)
-
- 例如，紅色的HEX值是#ff0000/ #f00
 - 例如，黑色的HEX值是#000000/#000
 - 例如，白色的HEX值是#ffffff/ #fff

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.4 CSS支持什麼顏色？(HEX)

```
<body>
<p class="orange">Hello World!!</p>
<p class="yellow"> HI, Mary</p>
<p class="lightgreen"> HI, Mary</p>
<p> HI, Mary</p>
</body>
```



```
<style>
  .orange{
    color:#ffb800;
  }
  .yellow{
    color:#ffff1a;
  }
  .lightgreen{
    color:#4dff85;
  }
</style>
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.4 CSS支持什麼顏色？(HSL)

在CSS中，我們可以使用HSL程式碼來定義顏色

➤ HSL(Hue, Saturation, Lightness)顏色程式碼

➤ 色相=色輪上0°-360°的程度

➤ 0°=red, 120°=green, 240°=blue

➤ 飽和度=%值

➤ 0%=灰色陰影，100%=全色

➤ 明度=%值

➤ 0%=黑，50%=亮/暗，100%=白

- 例如，紅色的HSL值是HSL(0,100%,50%)
- 例如，黑色的HSL值是HSL(0,0%,0%)
- 例如，白色的HSL值是HSL(0,0%,100%)

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

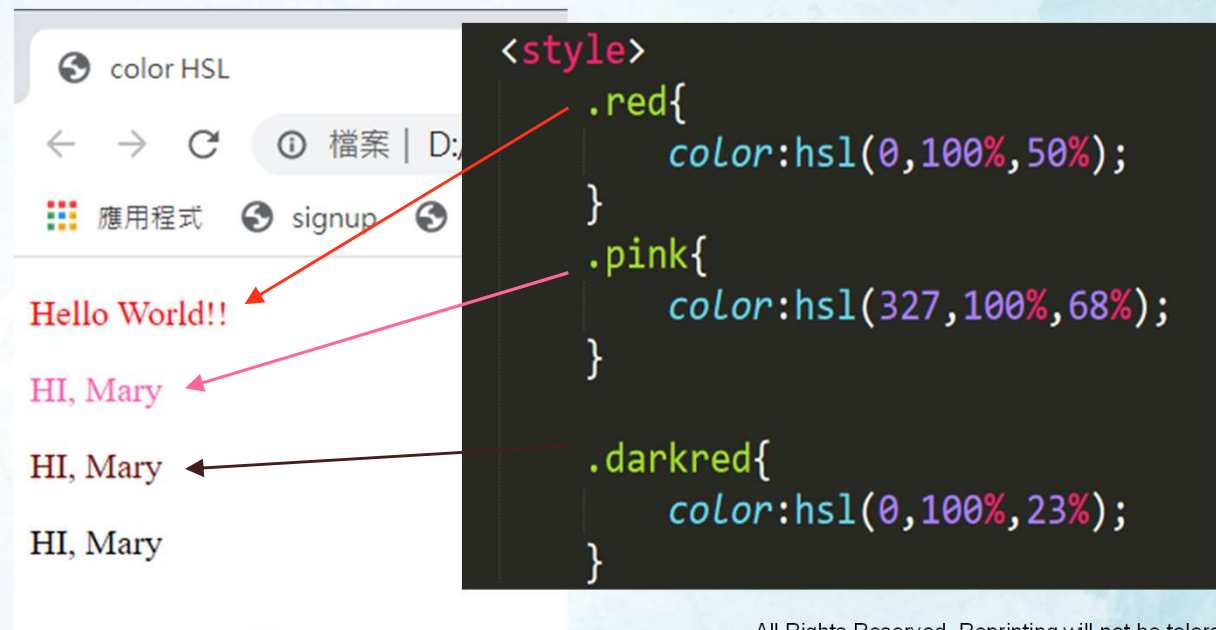
2.4 CSS支持什麼顏色？(HSL)

```
<body>
<p class="red">Hello World!!</p>

<p class="pink"> HI, Mary</p>

<p class="darkred"> HI, Mary</p>

<p> HI, Mary</p>
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.4 CSS支持什麼顏色？（摘要）

程式碼		優勢/劣勢
顏色詞	P{ color: blue ; }	✓ 易於編碼 ✗ 只支持140種顏色 ✗ 顏色的簡要描述
RGB	P{ color: rgb(0,0,255) ; }	✓ 可以支持更多的顏色 ✓ 可以具體說明顏色的更多細節 ✓ 可以混合顏色 ✗ 需要檢查顯示顏色的程式碼
HEX	P{ color: #0000ff ; } / P{ color: #00f ; }	
HSL	P{ color: hsl(240,100%,50%) ; }	✓ 可以支持更多的顏色，有詳細的定義 ✓ 支持透明度 ✗ 很難找出你需要的顏色

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.5 背景

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.5 背景

網站的背景可以是：

- 顏色
- 圖片

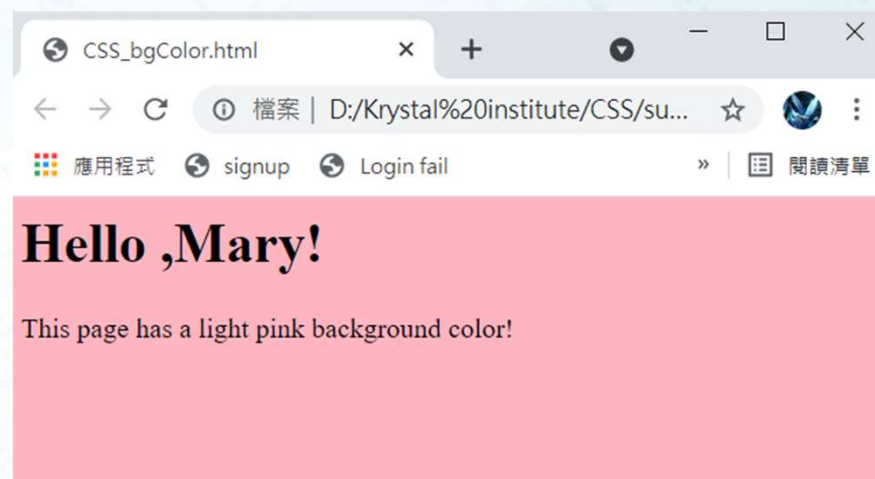
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.5 背景（彩色）

我們可以創建一個有彩色背景的网站。

```
1 <html>
2 <head>
3 <style>
4 body {
5     background-color: lightpink;
6 }
7 </style>
8 </head>
9 <body>
10
11 <h1>Hello ,Mary!</h1>
12
13 <p>This page has a light pink background color!</p>
14
15 </body>
16 </html>
```



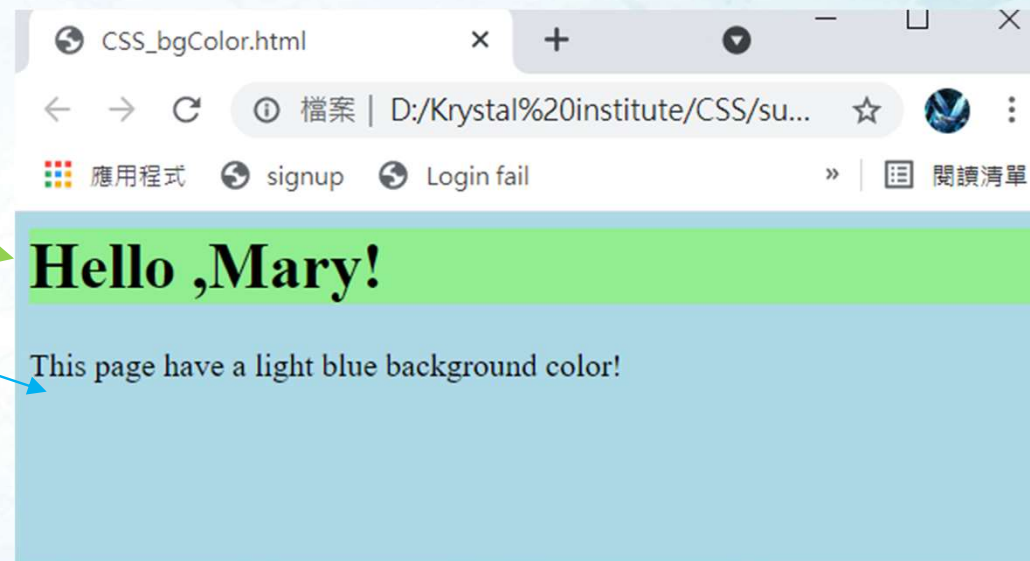
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.5 背景（彩色）

如果我們對特定的元素進行定義，結果將是不同的。

```
1 <html>
2 <head>
3 <style>
4   h1 {
5     background-color: lightgreen;
6   }
7   body{
8     background-color: lightblue;
9   }
10 </style>
11 </head>
12 <body>
13
14 <h1>Hello ,Mary!</h1>
15
16 <p>This page have a light blue background color!</p>
17
18 </body>
19 </html>
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.5 背景（圖像）

我們可以創建一個以圖像為背景的網站。



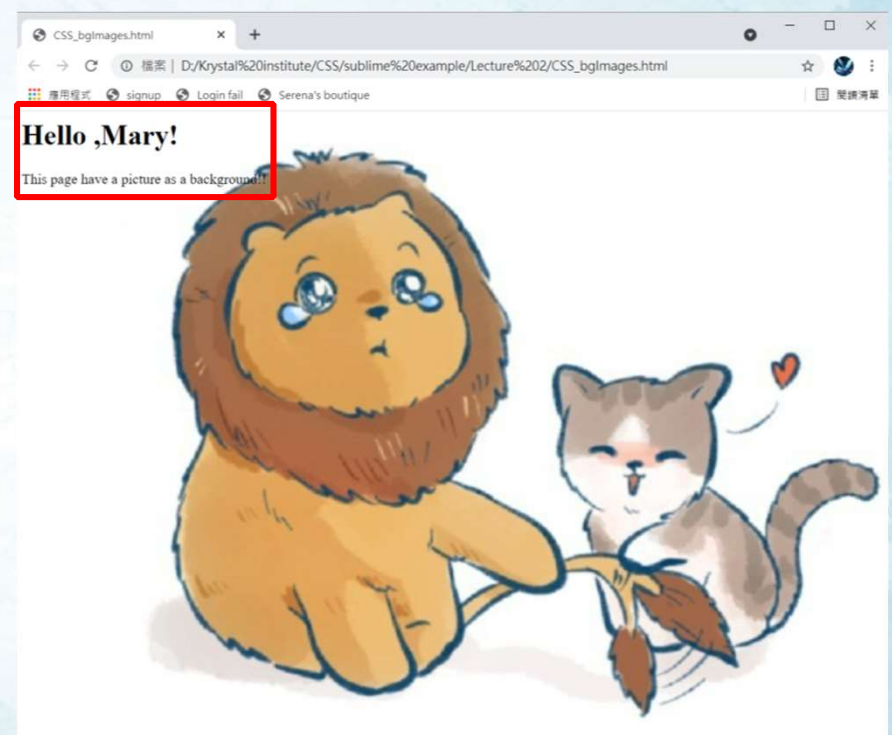
在接下來的例子中，我們將使用這張圖片（Lion.jpg）來作為網站的背景。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

2.5 背景（圖像）

```
1 <html>
2 <head>
3 <style>
4   body{
5     background-image:url("Lion.jpg");
6   }
7 </style>
8 </head>
9 <body>
10
11 <h1>Hello ,Mary!</h1>
12
13 <p>This page have a picture as a background!!</p>
14
15 </body>
16 </html>
```



2. CSS簡介II

2.5 背景(程式碼)

對於背景，我們可以使用：

➤ 顏色

- **background-color: blue;**

➤ 圖片

- **background-image: url(" your image.jpg ");**

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

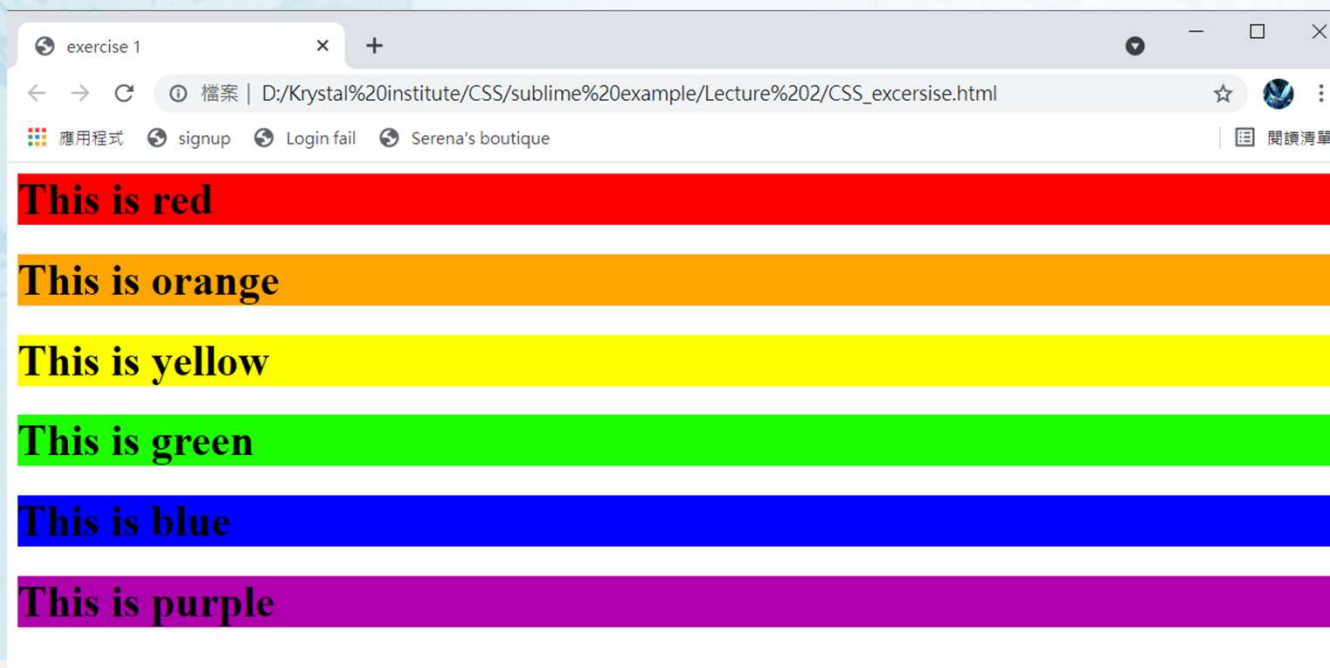
有什麼問題嗎？

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

活動1

創建一個具有以下界面的網站。



提示。

紅色/橙色：顏色詞

黃色/綠色。RGB

藍色/紫色: HEX

每一行都在使用<h1>。

供參考。

https://www.w3schools.com/css/css_colors_rgb.asp

https://www.w3schools.com/css/css_colors_hex.asp

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

建議的答案

```
1 <html>
2 <head>
3 <style>
4   .red{
5     background-color: red;
6   }
7   .orange{
8     background-color: orange;
9   }
10  .yellow{
11    background-color: rgb(255,255,0);
12  }
13  .green{
14    background-color: rgb(30,255,0);
15  }
16  .blue{
17    background-color: #0000ff;
18  }
19  .purple{
20    background-color: #af00ae;
21  }
22 </style>
23 <title>exercise 1</title>
24 </head>
```

```
25 <body>
26
27 <H1 class="red">This is red</H1>
28 <H1 class="orange">This is orange</H1>
29 <H1 class="yellow">This is yellow</H1>
30 <H1 class="green">This is green</H1>
31 <H1 class="blue">This is blue</H1>
32 <H1 class="purple">This is purple</H1>
33
34 </body>
35 </html>
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

2. CSS簡介II

參考資料

這裡有一些有用的網站供參考。

1. <https://www.sublimetext.com/3>
2. https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp
3. https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp
4. https://www.w3schools.com/css/css_colors_rgb.asp
5. https://www.w3schools.com/css/css_colors_hex.asp
6. https://www.w3schools.com/css/css_colors_hsl.asp
7. https://www.w3schools.com/css/css_background.asp

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。